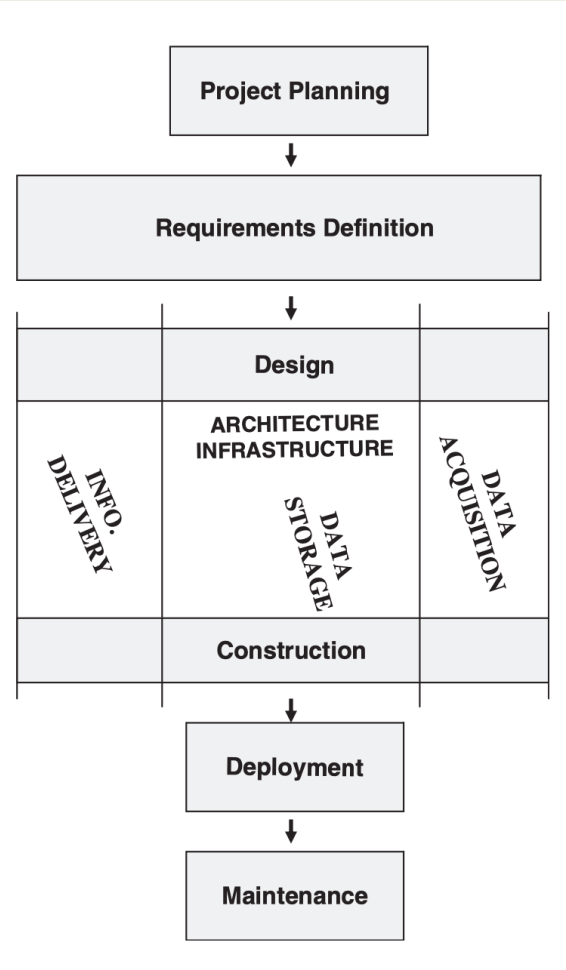
DATA WAREHOUSE

Week 2

Weny M. Rahmawati

Fase Pengembangan Data Warehouse



Sumber: Ponniah, P., Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals, 2010.

- Perencanaan projek : menetapkan tujuan, sasaran dan harapan pengguna data warehouse. Seluruh pemangku kepentingan harus mensuport pengembangan data warehouse sampai selesai
- Definisi kebutuhan: mengetahui kebutuhan bisnis dan sumber data yang akan digunakan
- Desain data warehouse: membuat desain untuk informasi yang akan disimpan di data warehouse berdasarkan hasil definisi kebutuhan
- Konstruksi data warehouse: persiapan hardware dan software
- Deployment: melakukan load data warehouse pada pengguna
- Pemeliharaan data warehouse: melakukan monitoring data warehouse dan memastikan kinerja data warhouse yang optimal

DEFINISI KEBUTUHAN

Metode Pengumpulan Kebutuhan

- Wawancara : tanya jawab dengan narasumber.
- Diskusi kelompok: diskusi Bersama semua narasumber yang terkait
- Studi dokumen : mengulas dokumentasi, manual prosedur system operasional yang telah berjalan. Studi dokumen mendukung analisis kebutuhan dari hasil wawancara dan diskusi
- Observasi : melakukan pengamatan terhadap organisasi sebagai subjek data warehouse. Merupakan bentuk konfirmasi hasil pengumpulan data wawancara dan diskusi dengan bisnis sehari-hari

Langkah Definisi Kebutuhan Data Warehouse

- Identifikasi bisnis proses

  Bisnis proses mewakili aktivitas yang dilakukan oleh organisasi (pemesanan, pembayaran, pengiriman, dll)

- Menentukan level granularity

  Granularity merupakan level detail dari sebuah unit data pada data warehouse. Semakin detail data, tingkat granularitynya semakin rendah.

Cth: high level detail~low level granularity => detail setiap panggilan telp dlm 1 bulan

low level detail~high level granularity => ringkasan telpon yang dibuat dlm 1 bulan

- Mengidentifikasi dimensi

  data multidimensi adalah data berupa fakta yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dimensi

- Mengidentifikasi fakta

  fakta disini maksudnya adalah ukuran dari peristiwa (missal penjualan) dan biasanya berupa angka. Cth: kuantitias, harga, pendapatan kotor, dll

Data Multidimensi

Marketing Vice President

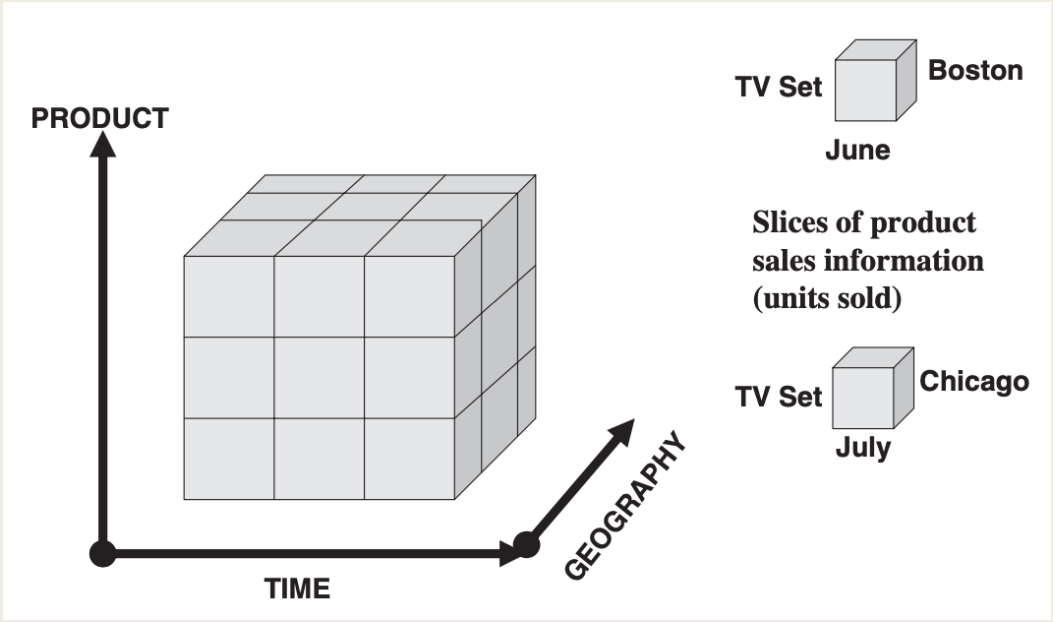
How much did my new product generate
month by month, in the southern division, by customer demographic, by sales office, relative to the previous version, and compared to plan?

Marketing Manager

Give me sales statistics
by products, summarized by product categories, daily, weekly, and monthly, by sale districts, by distribution channels.

Financial Controller

Show me expenses
listing actual vs budget, by months, quarters, and annual, by budget line items, by district, division, summarized for the whole company.



Sumber: Ponniah, P., Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals, 2010.

Data Multidimensi

- Jika dimensi yang diinginkan lebih dari 3, maka bisa menggunakan information package sebagai hasil dari definisi kebutuhan.
- Information package mendefinisikan kebutuhan bisnis dalam data warehouse dalam bentuk tabel

Information Subject: Automaker Sales

Dimensions

Hierarchies/Categories

Time	Product	Payment Method	Customer Demo-graphics	Dealer	
Year	Model Name	Finance Type	Age	Dealer Name	
Quarter	Model Year	Term (Months)	Gender	City	
Month	Package Styling	Interest Rate	Income Range	State	
Date	Product Line	Agent	Marital Status	Single Brand Flag	
Day of Week	Product Category		House-hold Size	Date First Operation	
Day of Month	Exterior Color		Vehicles Owned		
Season	Interior Color		Home Value		
Holiday Flag	First Year		Own or Rent		
Facts: Actual Sale Price, MSRP, Options Price, Full Price, Dealer Add-ons, Dealer Credits, Dealer Invoice, Down Payment, Proceeds, Finance					

Sumber: Ponniah, P., Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals, 2010.

DESAIN DATA WAREHOUSE

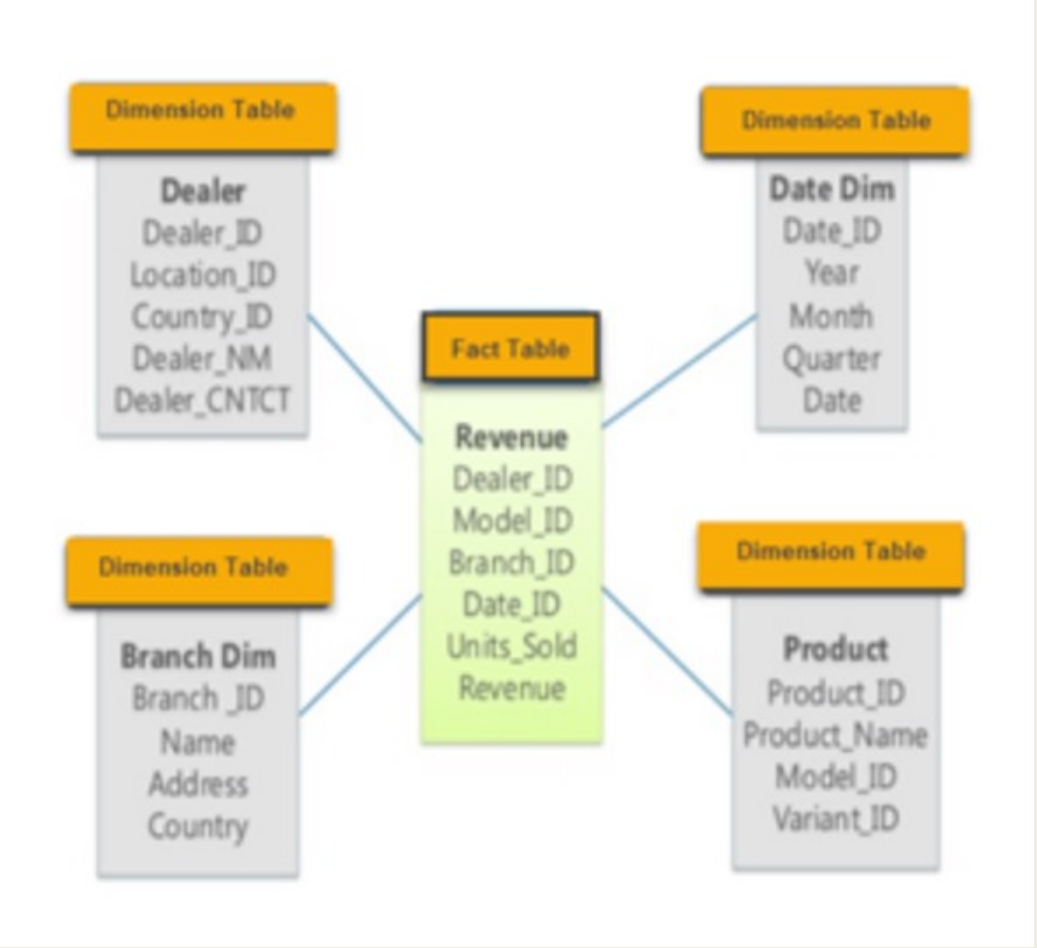
Tahapan desain data warehouse

- Logical desain
  - *Entitas*
  - *Relasi*
  - *Atribut*
  - *Identifier unik*
- Physical desain
  - *Table*
  - *integrity constraint*
  - *Kolom*
  - *Indeks*
  - *Materialized view*

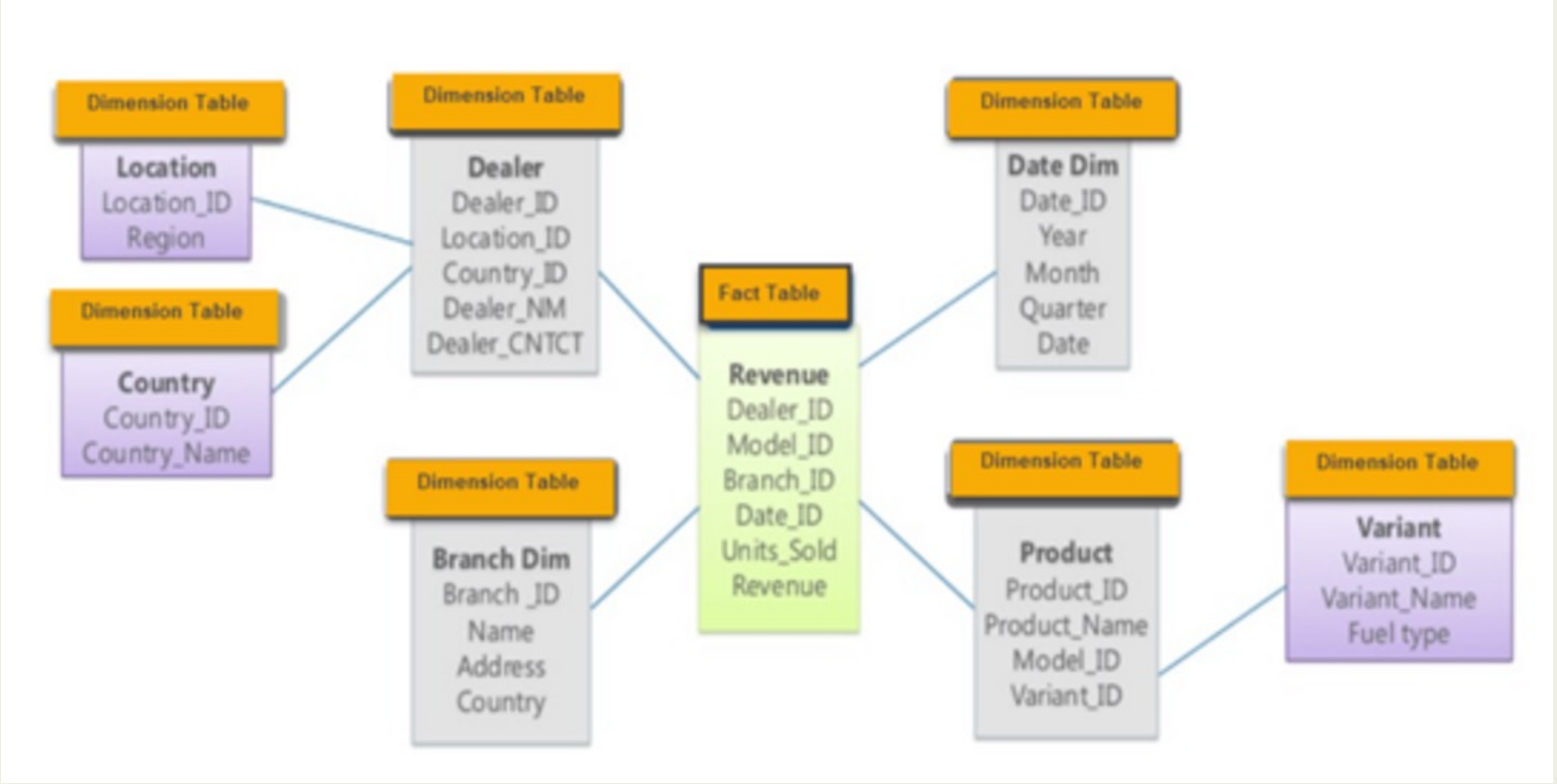
Logical Desain

- Logical desain dapat digambarkan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD).
- Dalam memodelkan fakta dan dimensi dapat menggunakan 3 skema
  - *Star Schema*
  - *Snowflake Schema*
  - *Fact constellation Schema (skema galaxy)*

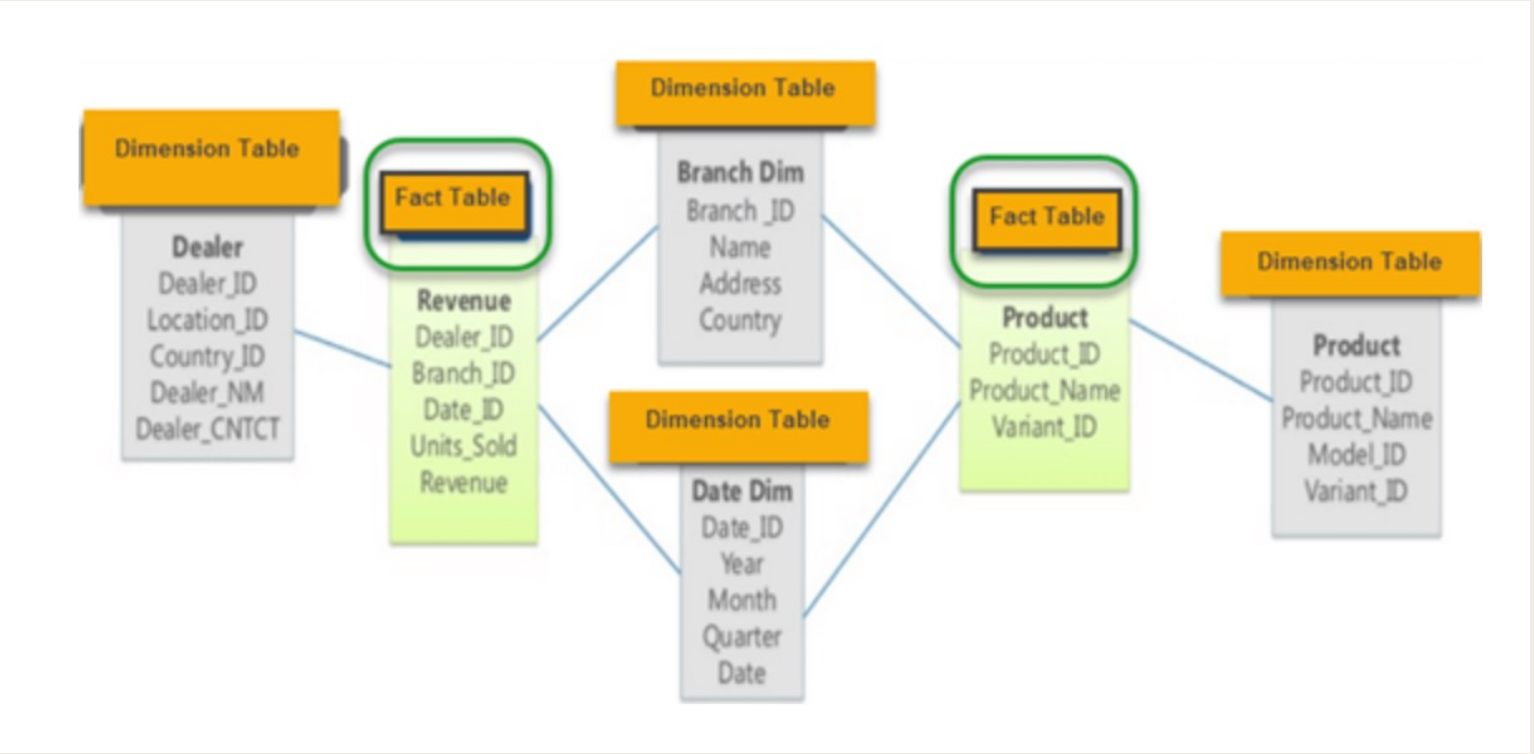
Star Schema


Dimension Table
Dealer
Dealer_ID
Location_ID
Country_ID
Dealer_NM
Dealer_CNTCT
Dimension Table
Date Dim
Date_ID
Year
Month
Quarter
Date
Fact Table
Revenue
Dealer_ID
Model_ID
Branch_ID
Date_ID
Units_Sold
Revenue
Dimension Table
Branch Dim
Branch _ID
Name
Address
Country
Dimension Table
Product
Product_ID
Product_Name
Model_ID
Variant_ID

Snowflake Schema



Fact Constellation Schema



Physical Design

Membuat ERD menjadi bentuk Physical Data Model (PDM) yang kemudian dikonversi menjadi Data Definition Language (DDL), membuat buffer pool dan table space, mengimplementasikan DDL dan strategi partisi table untuk optimasi

TERIMA KASIH

See you next week ^.^